使用 CLI 进行性能管理

ONTAP 9

NetApp
March 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/performance-admin/index.html on March 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

使用 CLI 进行性能管理 1
性能管理概述 1
监控性能 1
使用 Active IQ 数字顾问查看系统性能 10
管理性能问题 10

使用 CLI 进行性能管理

性能管理概述

您可以设置基本的性能管理任务来确定和解决常见的性能问题。

如果以下假设适用于您的情况，您可以使用以下过程来监控集群性能：

- 您希望使用最佳实践，而不是浏览每个可用选项。
- 您不想阅读大量概念背景信息。
- 除了 ONTAP 命令行界面之外，您还希望使用 Active IQ Unified Manager （以前称为 OnCommand Unified Manager ）显示系统状态和警报，监控集群性能并执行根本原因分析。
- 您正在使用 ONTAP 命令行界面配置存储服务质量（ QoS ）。

  此外，还可以在 System Manager ， NSLM ， WFA ， VSC （ VMware 插件）和 API 中使用 QoS 。

- 您希望使用虚拟设备安装 Unified Manager ，而不是使用基于 Linux 或 Windows 的安装。
- 您愿意使用静态配置而不是 DHCP 来安装软件。
- 您可以在高级权限级别访问 ONTAP 命令。
- 您是具有 "admin" 角色的集群管理员。

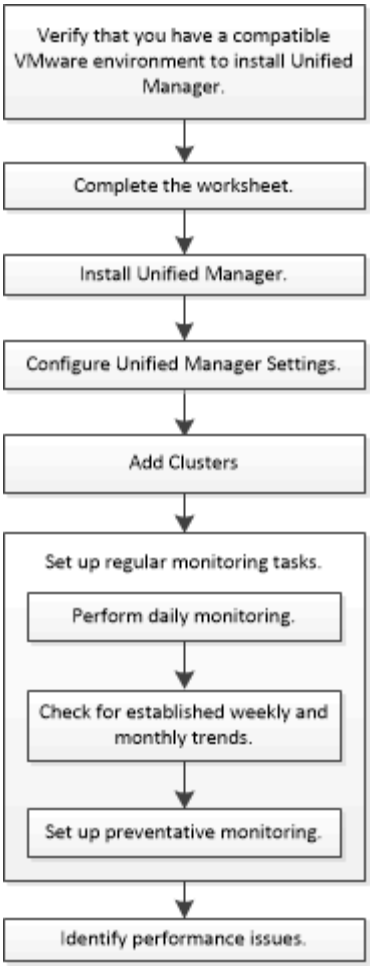
如果这些假设与您的情况不符，您应查看以下资源：

- "Active IQ Unified Manager 9.8 安装"
- "系统管理"
- "性能监控设置"

监控性能

性能监控工作流概述

监控集群性能包括安装 Active IQ Unified Manager 软件，设置基本监控任务以及确定性能问题。



验证您的 **VMware** 环境是否受支持

要成功安装 Active IQ Unified Manager ，您必须验证您的 VMware 环境是否满足必要的要求。

步骤

1. 验证您的 VMware 基础架构是否满足 Unified Manager 安装的规模估算要求。
2. 转至 "互操作性表" 验证是否支持以下组件的组合：
   - ONTAP 版本
   - ESXi 操作系统版本
   - VMware vCenter Server 版本
   - VMware Tools 版本
   - 浏览器类型和版本

     。 "互操作性表" 列出了 Unified Manager 支持的配置。
3. 单击选定配置的配置名称。

   该配置的详细信息将显示在配置详细信息窗口中。

4. 查看以下选项卡中的信息：
    - 注释：

      列出特定于您的配置的重要警报和信息。

    - 策略和准则

      提供所有配置的一般准则。

Active IQ Unified Manager 工作表

在安装，配置和连接 Active IQ Unified Manager 之前，您应准备好有关环境的特定信息。您可以将此信息记录在工作表中。

Unified Manager 安装信息

部署了软件的虚拟机	您的价值
ESXi 服务器 IP 地址	
主机完全限定域名	
主机 IP 地址	
网络掩码	
网关 IP 地址	
主 DNS 地址	
二级 DNS 地址	
搜索域	
维护用户名	
维护用户密码	

Unified Manager 配置信息

正在设置 ...	您的价值
维护用户电子邮件地址	

正在设置 ...	您的价值
NTP 服务器	
SMTP 服务器主机名或 IP 地址	
SMTP user name	
SMTP password	
SMTP 默认端口	25 （默认值）
发送警报通知的电子邮件	
LDAP 绑定可分辨名称	
LDAP 绑定密码	
Active Directory 管理员名称	
Active Directory password	
身份验证服务器基本可分辨名称	
身份验证服务器主机名或 IP 地址	

集群信息

捕获 Unified Manager 上每个集群的以下信息。

N 的集群 **1**	您的价值
主机名或集群管理 IP 地址	
ONTAP 管理员用户名 必须已为管理员分配 "admin" 角色。	
ONTAP 管理员密码	
协议（HTTP 或 HTTPS）	

"管理员身份验证和 RBAC"

安装 Active IQ Unified Manager

下载并部署 Active IQ Unified Manager

要安装此软件，您必须下载虚拟设备（VA）安装文件，然后使用 VMware vSphere Client 将此文件部署到 VMware ESXi 服务器。此 VA 可通过 OVA 文件提供。

步骤

1. 转至 * NetApp 支持站点软件下载 * 页面并找到 Active IQ Unified Manager 。

   https://mysupport.netapp.com/products/index.html

2. 在 * 选择平台 * 下拉菜单中选择 * VMware vSphere * ，然后单击 * 执行！ *
3. 将 `OVA` 文件保存到 VMware vSphere Client 可访问的本地或网络位置。
4. 在 VMware vSphere Client 中，单击 * 文件 * > * 部署 OVF 模板 * 。
5. 找到 `OVA` 文件，然后使用向导在 ESXi 服务器上部署虚拟设备。

   您可以使用向导中的 * 属性 * 选项卡输入静态配置信息。

6. 启动虚拟机。
7. 单击 * 控制台 * 选项卡以查看初始启动过程。
8. 按照提示在虚拟机上安装 VMware Tools 。
9. 配置时区。
10. 输入维护用户名和密码。
11. 转到 VM 控制台显示的 URL 。

配置初始 Active IQ Unified Manager 设置

首次访问 Web UI 时，将显示 Active IQ Unified Manager 初始设置对话框，您可以通过此对话框配置一些初始设置并添加集群。

步骤

1. 接受默认的 AutoSupport enabled 设置。
2. 输入 NTP 服务器详细信息，维护用户电子邮件地址， SMTP 服务器主机名和其他 SMTP 选项，然后单击 * 保存 * 。

初始设置完成后，将显示集群数据源页面，您可以在其中添加集群详细信息。

指定要监控的集群

您必须将集群添加到 Active IQ Unified Manager 服务器中，才能监控集群，查看集群发现状态以及监控其性能。

您需要什么？ #8217 ；将需要什么

- 您必须具有以下信息：

- 主机名或集群管理 IP 地址

  主机名是 Unified Manager 用于连接到集群的完全限定域名（ FQDN ）或简称。此主机名必须解析为集群管理 IP 地址。

集群管理 IP 地址必须是管理 Storage Virtual Machine （ SVM ）的集群管理 LIF 。如果使用节点管理 LIF ，则操作将失败。

- ONTAP 管理员用户名和密码
- 可以在集群上配置的协议类型（ HTTP 或 HTTPS ）以及集群的端口号

- 您必须具有应用程序管理员或存储管理员角色。
- ONTAP 管理员必须具有 ONTAPI 和 SSH 管理员角色。
- Unified Manager FQDN 必须能够对 ONTAP 执行 ping 操作。

  您可以使用 ONTAP 命令 `ping -node` *`node_name`* `-destination` *`Unified Manager_FQDN`* 来验证此问题。

对于 MetroCluster 配置，必须同时添加本地和远程集群，并且必须正确配置这些集群。

步骤

1. 单击 * 配置 * > * 集群数据源 * 。
2. 在集群页面中，单击 * 添加 * 。
3. 在 * 添加集群 * 对话框中，指定所需的值，例如集群的主机名或 IP 地址（ IPv4 或 IPv6 ），用户名，密码，通信协议和端口号。

   默认情况下， HTTPS 协议处于选中状态。

   您可以将集群管理 IP 地址从 IPv6 更改为 IPv4 或从 IPv4 更改为 IPv6 。下一个监控周期完成后，新 IP 地址将反映在集群网格和集群配置页面中。

4. 单击 * 添加 * 。
5. 如果选择 HTTPS ，请执行以下步骤：

   a. 在 * 授权主机 * 对话框中，单击 * 查看证书 * 以查看有关集群的证书信息。
   b. 单击 * 是 * 。

      Unified Manager 仅在首次添加集群时才会检查证书，但不会在每次对 ONTAP 进行 API 调用时检查该证书。

   如果证书已过期，则无法添加集群。您必须续订 SSL 证书，然后添加集群。

6. * 可选 *： 查看集群发现状态：

   a. 从 * 集群设置 * 页面查看集群发现状态。

   集群将在默认监控间隔约为 15 分钟后添加到 Unified Manager 数据库中。

设置基本监控任务

执行每日监控

您可以执行每日监控，以确保没有任何需要关注的即时性能问题。

步骤

1. 从 Active IQ Unified Manager UI 中，转到 * 事件清单 * 页面以查看所有当前事件和已废弃事件。
2. 从 * 视图 * 选项中，选择 **活动性能事件** 并确定需要执行的操作。

使用每周和每月性能趋势来确定性能问题

通过分析卷延迟，确定性能趋势有助于确定集群是否过度使用或未充分利用。您可以使用类似的步骤来确定 CPU ，网络或其他系统瓶颈。

步骤

1. 找到您怀疑使用不足或过度使用的卷。
2. 在 * 卷详细信息 * 选项卡上，单击 * 。 30 d* 以显示历史数据。
3. 在 " 细分数据依据 " 下拉菜单中，选择 * 延迟 * ，然后单击 * 提交 * 。
4. 在集群组件比较图表中取消选择 * 聚合 * ，然后将集群延迟与卷延迟图表进行比较。
5. 选择 * 聚合 * 并取消选择集群组件比较图表中的所有其他组件，然后将聚合延迟与卷延迟图表进行比较。
6. 将读取 / 写入延迟图表与卷延迟图表进行比较。
7. 确定客户端应用程序负载是否已导致工作负载争用，并根据需要重新平衡工作负载。
8. 确定聚合是否已过度使用并根据需要引发资源争用和重新平衡工作负载。

使用性能阈值生成事件通知

事件是指发生预定义条件或性能计数器值超过阈值时 Active IQ Unified Manager 自动生成的通知。事件可帮助您确定要监控的集群中的性能问题。您可以将警报配置为在发生某些严重性类型的事件时自动发送电子邮件通知。

设置性能阈值

您可以设置性能阈值以监控关键性能问题。当系统接近或超过定义的阈值时，用户定义的阈值将触发警告或严重事件通知。

步骤

1. 创建警告和严重事件阈值：
   a. 选择 * 配置 * > * 性能阈值 * 。
   b. 单击 * 创建 * 。
   c. 选择对象类型并指定策略的名称和问题描述。
   d. 选择对象计数器条件并指定用于定义警告和严重事件的限制值。

e. 选择要发送的事件必须违反限制值的持续时间，然后单击 * 保存 * 。

2. 将阈值策略分配给存储对象。

   a. 转至先前选择的同一集群对象类型的 " 清单 " 页面，然后从 " 视图 " 选项中选择 * 性能 * 。

   b. 选择要将阈值策略分配到的对象，然后单击 * 分配阈值策略 * 。

   c. 选择先前创建的策略，然后单击 * 分配策略 * 。

您可以设置用户定义的阈值以了解关键性能问题。例如，如果您使用的是 Microsoft Exchange Server ，并且知道卷延迟超过 20 毫秒时它会崩溃，则可以将警告阈值设置为 12 毫秒，将严重阈值设置为 15 毫秒。使用此阈值设置，您可以在卷延迟超过限制时收到通知。

添加警报

您可以配置警报，以便在生成特定事件时向您发出通知。您可以为单个资源，一组资源或特定严重性类型的事件配置警报。您可以指定通知频率，并将脚本与警报关联。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 您必须已配置通知设置，例如用户电子邮件地址， SMTP 服务器和 SNMP 陷阱主机，以使 Active IQ Unified Manager 服务器能够在生成事件时使用这些设置向用户发送通知。
- 您必须了解要触发警报的资源和事件，以及要通知的用户的用户名或电子邮件地址。
- 如果要根据事件执行脚本，则必须已使用脚本页面将脚本添加到 Unified Manager 中。
- 您必须具有应用程序管理员或存储管理员角色。

除了从 "Alert Setup" 页面创建警报之外，您还可以在收到事件后直接从 "Event Details" 页面创建警报，如下所述。

步骤

1. 在左侧导航窗格中，单击 * 存储管理 * > * 警报设置 * 。
2. 在 * 警报设置 * 页面中，单击 * 添加 * 。
3. 在 * 添加警报 * 对话框中，单击 * 名称 * ，然后输入警报的名称和问题描述。
4. 单击 * 资源 * ，然后选择要包含在警报中或从警报中排除的资源。

   您可以通过在 * 名称包含 * 字段中指定文本字符串来设置筛选器，以选择一组资源。根据您指定的文本字符串，可用资源列表仅显示与筛选器规则匹配的资源。指定的文本字符串区分大小写。

   如果某个资源同时符合您指定的包含和排除规则，则排除规则优先于包含规则，并且不会为与排除的资源相关的事件生成警报。

5. 单击 * 事件 * ，然后根据要触发警报的事件名称或事件严重性类型选择事件。

   要选择多个事件，请在选择时按 Ctrl 键。

6. 单击 * 操作 * ，然后选择要通知的用户，选择通知频率，选择是否将 SNMP 陷阱发送到陷阱接收方，并分配

生成警报时要执行的脚本。

> 如果修改为用户指定的电子邮件地址并重新打开警报进行编辑，则 " 名称 " 字段将显示为空，因为修改后的电子邮件地址不再映射到先前选择的用户。此外，如果您从用户页面修改了选定用户的电子邮件地址，则不会为选定用户更新修改后的电子邮件地址。

您也可以选择通过 SNMP 陷阱通知用户。

7. 单击 * 保存 * 。

此示例显示了如何创建满足以下要求的警报：

- 警报名称： HealthTest
- 资源：包括名称包含 "abc" 的所有卷，并排除名称包含 "xyz" 的所有卷
- 事件：包括所有严重运行状况事件
- 操作：包括 sample@domain.com ，一个 "Test" 脚本，必须每 15 分钟通知一次用户

在添加警报对话框中执行以下步骤：

1. 单击 * 名称 * ，然后在 * 警报名称 * 字段中输入 `HealthTest` 。
2. 单击 * 资源 * ，然后在包括选项卡中，从下拉列表中选择 * 卷 * 。
   a. 在 * 名称包含 * 字段中输入 `abc` 以显示名称包含 "abc" 的卷。
   b. 选择 * +[All Volumes whose name contains 'abc']从 "Available Resources" 区域中选择 +* ，然后将其移动到 "Selected Resources" 区域。
   c. 单击 * 排除 * ，在 * 名称包含 * 字段中输入 `xyz` ，然后单击 * 添加 * 。
3. 单击 * 事件 * ，然后从事件严重性字段中选择 * 严重 * 。
4. 从匹配事件区域中选择 * 所有严重事件 * ，然后将其移动到选定事件区域。
5. 单击 * 操作 * ，然后在警报这些用户字段中输入 `sample@domain.com` 。
6. 选择 * 每 15 分钟提醒一次 * 以每 15 分钟通知一次用户。

   您可以将警报配置为在指定时间内向收件人重复发送通知。您应确定警报的事件通知处于活动状态的时间。

7. 在 Select Script to Execute 菜单中，选择 * 测试 * 脚本。
8. 单击 * 保存 * 。

确定 **Active IQ Unified Manager** 中的性能问题

如果发生性能事件，您可以在 Active IQ Unified Manager 中找到问题描述的源并使用其他工具进行修复。您可能会收到事件的电子邮件通知，也可能会在日常监控期间注意到事件。

步骤

1. 单击电子邮件通知中的链接，可直接转到发生性能事件的存储对象。

如果您 ...	那么 ...
接收事件的电子邮件通知	单击此链接可直接转到事件详细信息页面。
在分析 " 事件清单 " 页面时，请注意此事件	选择事件以直接转到事件详细信息页面。

2. 如果事件已超过系统定义的阈值，请按照 UI 中的建议操作对问题描述进行故障排除。
3. 如果事件已超过用户定义的阈值，请分析此事件以确定是否需要采取措施。
4. 如果问题描述仍然存在，请检查以下设置：
    - 存储系统上的协议设置
    - 任何以太网或网络结构交换机上的网络设置
    - 存储系统上的网络设置
    - 存储系统上的磁盘布局和聚合指标
5. 如果此问题描述仍然存在，请联系技术支持以获得帮助。

使用 Active IQ 数字顾问查看系统性能

对于任何将 AutoSupport 遥测发送到 NetApp 的 ONTAP 系统，您都可以查看大量性能和容量数据。 Active IQ 显示的系统性能比 System Manager 中显示的性能要长。

您可以查看 CPU 利用率，延迟， IOPS ，按协议划分的 IOPS 以及网络吞吐量的图形。您也可以下载 .csv 格式的数据，以便在其他工具中进行分析。

除了这些性能数据之外， Active IQ 还可以按工作负载向您显示存储效率，并将该效率与此类工作负载的预期效率进行比较。您可以查看容量趋势，并查看在给定时间范围内可能需要添加的额外存储容量的估计值

- 存储效率可在主信息板左侧的客户，集群和节点级别使用。
- 主信息板左侧提供集群和节点级别的性能。

"Active IQ 数字顾问文档"

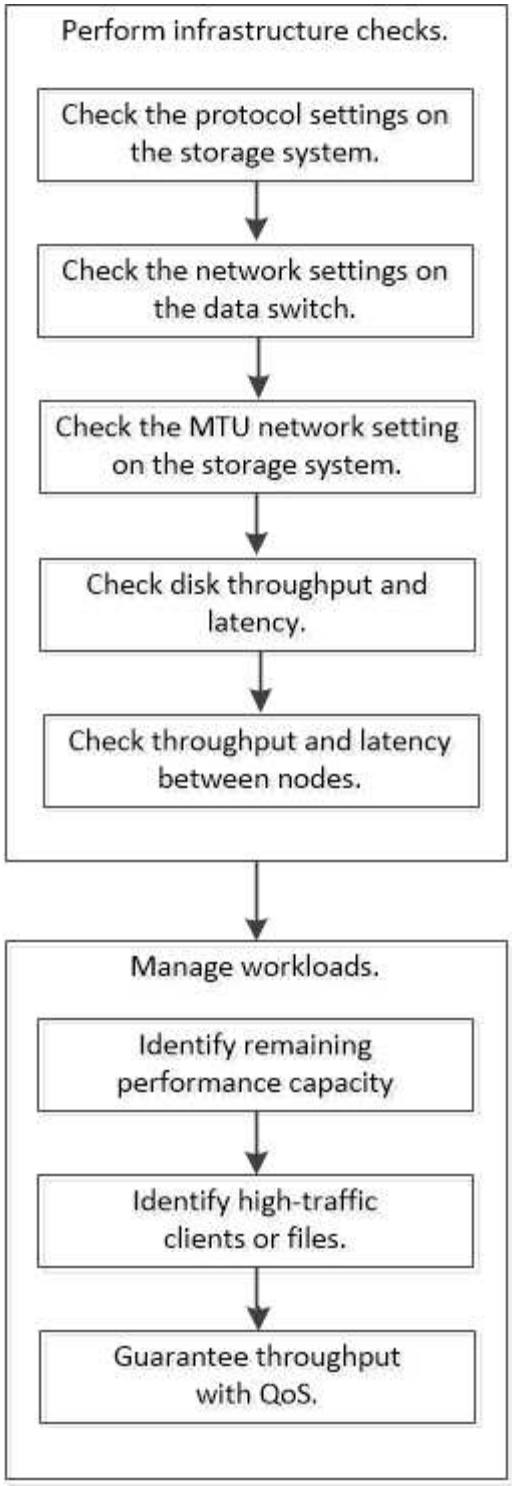
"Active IQ 数字顾问视频播放列表"

"Active IQ Web 门户"

管理性能问题

性能管理工作流

确定性能问题描述后，您可以对基础架构执行一些基本诊断检查，以排除明显的配置错误。如果这些问题无法确定问题所在，您可以开始查看工作负载管理问题。



执行基本基础架构检查

检查存储系统上的协议设置

检查 **NFS TCP** 最大传输大小

对于 NFS ，您可以检查读取和写入的 TCP 最大传输大小是否可能导致性能问题描述。如果您认为大小正在降低性能，则可以提高性能。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 要执行此任务，您必须具有集群管理员权限。
- 您必须对此任务使用高级权限级别命令。

步骤

1. 更改为高级权限级别：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. 检查 TCP 最大传输大小：

   ```
   vserver nfs show -vserver vserver_name -instance
   ```

3. 如果 TCP 最大传输大小太小，请增加大小：

   ```
   vserver nfs modify -vserver vserver_name -tcp-max-xfer-size intege
   ```

4. 返回到管理权限级别：

   ```
   set -privilege admin
   ```

以下示例将 TCP 最大传输大小 `SVM1` 更改为 1048576：

```
cluster1::*> vserver nfs modify -vserver SVM1 -tcp-max-xfer-size 1048576
```

检查 iSCSI TCP 读 / 写大小

对于 iSCSI，您可以检查 TCP 读 / 写大小以确定大小设置是否正在创建性能问题描述。如果此大小是问题描述的源，则可以更正此大小。

此任务需要高级权限级别命令。

步骤

1. 更改为高级权限级别：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. 检查 TCP 窗口大小设置：

   ```
   vserver iscsi show -vserv、 er vserver_name -instance
   ```

3. 修改 TCP 窗口大小设置：

   ```
   vserver iscsi modify -vserver vserver_name -tcp-window-size intege
   ```

4. 返回到管理权限：

   ```
   set -privilege admin
   ```

以下示例将 TCP 窗口大小 `SVM1` 更改为 131400 字节：

```
cluster1::*> vserver iscsi modify -vserver vs1 -tcp-window-size 131400
```

检查 **CIFS** 多路传输设置

如果 CIFS 网络性能较慢导致出现性能问题描述，您可以修改多路传输设置以改进和更正它。

步骤

1. 检查 CIFS 多路传输设置：

   `vserver cifs options show -vserver -vserver_name -instance`

2. 修改 CIFS 多路传输设置：

   `vserver cifs options modify – vserver -vserver_name – max-MPX intege`

以下示例将 `SVM1` 上的最大多路传输计数更改为 255：

```
cluster1::> vserver cifs options modify -vserver SVM1 -max-mpx 255
```

检查 **FC** 适配器端口速度

适配器目标端口速度应与所连接设备的速度匹配，以优化性能。如果端口设置为自动协商，则在接管和交还或其他中断后，重新连接可能需要较长时间。

使用此适配器作为主端口的所有 LIF 都必须脱机。

步骤

1. 使适配器脱机：

   `network fcp adapter modify -node nodename -adapter adapter -state down`

2. 检查端口适配器的最大速度：

   `fcp adapter show -instance`

3. 根据需要更改端口速度：

   `network fcp adapter modify -node nodename -adapter adapter -speed { 1|2|4|8_10_16_auto }`

4. 使适配器联机：

   `network fcp adapter modify -node nodename -adapter adapter -state up`

5. 使适配器上的所有 LIF 联机：

   ```
   network interface modify -vserver * -lif *  { -home-node node1 -home-port e0c
   }  -status-admin up
   ```

以下示例将适配器 `0d` on `node1` 的端口速度更改为 2 Gbps：

```
cluster1::> network fcp adapter modify -node node1 -adapter 0d -speed 2
```

检查数据交换机上的网络设置

尽管您必须在客户端，服务器和存储系统（即网络端点）上保持相同的 MTU 设置，但 NIC 和交换机等中间网络设备应设置为其最大 MTU 值，以确保性能不会受到影响。

为了获得最佳性能，网络中的所有组件都必须能够转发巨型帧（包括以太网在内的 9000 字节 IP ， 9022 字节）。数据交换机应至少设置为 9022 字节，但对于大多数交换机，典型值可能为 9216 。

对于数据交换机，请检查 MTU 大小是否设置为 9022 或更高。

有关详细信息，请参见交换机供应商文档。

检查存储系统上的 **MTU** 网络设置

如果存储系统上的网络设置与客户端或其他网络端点上的网络设置不同，则可以更改这些设置。管理网络 MTU 设置为 1500 ，而数据网络 MTU 大小应为 9000 。

关于此任务

广播域中的所有端口都具有相同的 MTU 大小，但处理管理流量的 e0M 端口除外。如果此端口属于广播域，请使用 `broadcast-domain modify` 命令更改修改后的广播域中所有端口的 MTU 。

请注意， NIC 和数据交换机等中间网络设备可以设置为比网络端点更大的 MTU 大小。有关详细信息，请参见 "检查数据交换机上的网络设置"。

步骤

1. 检查存储系统上的 MTU 端口设置：

   ```
   network port show -instance
   ```

2. 将 MTU 端口设置更改为 9000：

   ```
   network port modify -node nodename -port port -mtu 9000
   ```

以下示例将 `e0a` 的 MTU 端口设置更改为 9000：

```
cluster1::*> network port modify -node node0 -port e0a -mtu 9000
```

检查磁盘吞吐量和延迟

您可以检查集群节点的磁盘吞吐量和延迟指标，以帮助您进行故障排除。

此任务需要高级权限级别命令。

步骤

1. 更改为高级权限级别：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. 检查磁盘吞吐量和延迟指标：

   ```
   satictics disk show -sort-key latency
   ```

以下示例显示了 `cluster1` 上的 `node2` 的每个用户读取或写入操作中的总数：

```
::*> statistics disk show -sort-key latency
cluster1 : 8/24/2015 12:44:15
                    Busy Total Read  Write  Read    Write   *Latency
  Disk       Node   (%)   Ops   Ops   Ops   (Bps)    (Bps)       (us)
------------ ----   ---- ----   ----- ----- ------   -----    -----

1.10.20      node2     4    5       3     2  95232  367616    23806
1.10.8       node2     4    5       3     2 138240  386048    22113

1.10.6       node2     3    4       2     2  48128  371712    19113
1.10.19      node2     4    6       3     2 102400  443392    19106

1.10.11      node2     4    4       2     2 122880  408576    17713
```

检查节点之间的吞吐量和延迟

您可以使用 `network test-path` 命令确定网络瓶颈，或者对节点之间的网络路径进行资格认定。您可以在集群间节点或集群内节点之间运行命令。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须是集群管理员才能执行此任务。
- 此任务需要高级权限级别命令。
- 对于集群间路径，源集群和目标集群必须建立对等关系。

有时，节点之间的网络性能可能无法满足路径配置的预期。例如，在 SnapMirror 复制操作中，对于这种大型数据传输， 1 Gbps 的传输速率与源集群和目标集群之间的 10 GbE 链路不一致。

您可以使用 `network test-path` 命令测量节点之间的吞吐量和延迟。您可以在集群间节点或集群内节点之间运行命令。

此测试会将网络路径与数据饱和，因此，您应在系统不繁忙以及节点之间的网络流量不大时运行此命令。测试在 10 秒后超时。此命令只能在 ONTAP 9 节点之间运行。

`session-type` 选项可确定您通过网络路径运行的操作类型，例如， "AsyncMirrorRemote" ，用于将 SnapMirror 复制到远程目标。类型决定了测试中使用的数据量。下表定义了会话类型：

会话类型	**Description**
Default	在不同集群中的节点之间进行 SnapMirror 复制
AsyncMirrorLocal	在同一集群中的节点之间进行 SnapMirror 复制
AsyncMirrorRemote	在不同集群中的节点之间进行 SnapMirror 复制
SyncMirrorRemote	在不同集群中的节点之间进行 SyncMirror 复制
RemoteDataTransfer	同一集群中节点之间的数据传输（例如，向节点发出 NFS 请求，请求存储在不同节点上的卷中的文件）

步骤

1. 更改为高级权限级别：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. 测量节点之间的吞吐量和延迟：

   `network test-path -source-node` *`source_nodename _ _local -destination-cluster _destination_clustername`* `-destination-node` *`destination_nodename`* `-session-type Default_AsyncMirrorLocal|SyncMirrorRemote_SyncMirrorRemote_RemoteDataTransfer`

   源节点必须位于本地集群中。目标节点可以位于本地集群或对等集群中。` -source-node` 的值 "local" 用于指定运行命令的节点。

   以下命令用于测量本地集群上的 `node1` 与 `cluster2` 上的 `node3` 之间 SnapMirror 类型复制操作的吞吐量和延迟：

   ```
   cluster1::> network test-path -source-node node1 -destination-cluster
   cluster2 -destination-node node3 -session-type AsyncMirrorRemote
   Test Duration:      10.88 secs
   Send Throughput:    18.23 MB/sec
   Receive Throughput: 18.23 MB/sec
   MB sent:            198.31
   MB received:        198.31
   Avg latency in ms:  2301.47
   Min latency in ms:  61.14
   Max latency in ms:  3056.86
   ```

3. 返回到管理权限：

   ```
   set -privilege admin
   ```

如果性能不符合路径配置的预期，则应检查节点性能统计信息，使用可用工具隔离网络中的问题，检查交换机设置等。

管理工作负载

确定剩余性能容量

性能容量（或 _余 量 _ ）用于衡量在资源上的工作负载性能开始受到延迟影响之前，您可以在节点或聚合上执行多少工作。了解集群上的可用性能容量有助于您配置和平衡工作负载。

此任务需要高级权限级别命令。

您可以对 ` -object` 选项使用以下值来收集和显示性能余量统计信息：

- 对于 CPU ，请 `resource_er余 量 _cpu` 。
- 对于聚合，请 `resource_sc余 量 _aggr` 。

您也可以使用 System Manager 和 Active IQ Unified Manager 完成此任务。

步骤

1. 更改为高级权限级别：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. 开始实时性能余量统计信息收集：

   ```
   satictics start – object resource_e余 _cpu_aggr
   ```

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

3. 显示实时性能余量统计信息：

   ```
   satictics show -object resource_sc余 _cpu_aggr
   ```

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

4. 返回到管理权限：

   ```
   set -privilege admin
   ```

以下示例显示了集群节点的平均每小时性能余量统计信息。

您可以通过从 `optimal_point_utilization` 计数器中减去 `current_utilization` 计数器来计算节点的可用性能容量。在此示例中， `CPU_sti2520-213` 的利用率容量为 -14% （ 72%-86% ），这表明 CPU 在过去一小时内平均已过度利用。

您可以指定 EMA_daily ， EMA_weekly 或 EMA_monthly 来获取较长时间内的平均信息。

```
sti2520-2131454963690::*> statistics show -object resource_headroom_cpu
-raw -counter ewma_hourly
  (statistics show)

Object: resource_headroom_cpu
Instance: CPU_sti2520-213
Start-time: 2/9/2016 16:06:27
End-time: 2/9/2016 16:06:27
Scope: sti2520-213

    Counter                                                     Value
    -------------------------------- --------------------------------
    ewma_hourly                                                     -
                         current_ops                             4376
                     current_latency                            37719
                 current_utilization                               86
                   optimal_point_ops                             2573
               optimal_point_latency                             3589
           optimal_point_utilization                               72
     optimal_point_confidence_factor                                1

Object: resource_headroom_cpu
Instance: CPU_sti2520-214
Start-time: 2/9/2016 16:06:27
End-time: 2/9/2016 16:06:27
Scope: sti2520-214

    Counter                                                     Value
    -------------------------------- --------------------------------
    ewma_hourly                                                     -
                         current_ops                                0
                     current_latency                                0
                 current_utilization                                0
                   optimal_point_ops                                0
               optimal_point_latency                                0
           optimal_point_utilization                               71
     optimal_point_confidence_factor                                1
2 entries were displayed.
```

确定高流量客户端或文件

您可以使用 ONTAP 活动对象技术来确定造成集群流量过大的客户端或文件。确定这些 " 排名前 " 的客户端或文件后，您可以重新平衡集群工作负载或执行其他步骤来解决问题描

述。

您必须是集群管理员才能执行此任务。

步骤

1. 查看访问集群的前几个客户端：

   satictics top client show -node *node_name* -sort-key *sort_column* -interval *seconds_between _updates*-迭 代 迭 代 _ *-max _number_of_instances*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下命令显示访问 `cluster1` 的前几个客户端：

```
cluster1::> statistics top client show

cluster1 : 3/23/2016 17:59:10


                                                 *Total
        Client Vserver           Node Protocol    Ops
-------------- ------- -------------- -------- ------
172.17.180.170     vs4 siderop1-vsim4      nfs    668
172.17.180.169     vs3 siderop1-vsim3      nfs    337
172.17.180.171     vs3 siderop1-vsim3      nfs    142
172.17.180.170     vs3 siderop1-vsim3      nfs    137
172.17.180.123     vs3 siderop1-vsim3      nfs    137
172.17.180.171     vs4 siderop1-vsim4      nfs     95
172.17.180.169     vs4 siderop1-vsim4      nfs     92
172.17.180.123     vs4 siderop1-vsim4      nfs     92
172.17.180.153     vs3 siderop1-vsim3      nfs      0
```

2. 查看在集群上访问的前几个文件：

   satictics top file show -node *node_name* -sort-key *sort_column* -interval *seconds_between _updates* -迭 代 迭 代 _ *-max _number_of_instances*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下命令显示在 `cluster1` 上访问的前几个文件：

```
cluster1::> statistics top file show

cluster1 : 3/23/2016 17:59:10

                                    *Total
                     File Volume Vserver          Node    Ops
------------------------ ------ ------- -------------- ------
/vol/vol1/vm170-read.dat   vol1     vs4 siderop1-vsim4     22
/vol/vol1/vm69-write.dat   vol1     vs3 siderop1-vsim3      6
     /vol/vol2/vm171.dat   vol2     vs3 siderop1-vsim3      2
     /vol/vol2/vm169.dat   vol2     vs3 siderop1-vsim3      2
      /vol/vol2/p123.dat   vol2     vs4 siderop1-vsim4      2
      /vol/vol2/p123.dat   vol2     vs3 siderop1-vsim3      2
     /vol/vol1/vm171.dat   vol1     vs4 siderop1-vsim4      2
     /vol/vol1/vm169.dat   vol1     vs4 siderop1-vsim4      2
     /vol/vol1/vm169.dat   vol1     vs4 siderop1-vsim3      2
      /vol/vol1/p123.dat   vol1     vs4 siderop1-vsim4      2
```

通过 **QoS** 保证吞吐量

QoS 概述保证吞吐量

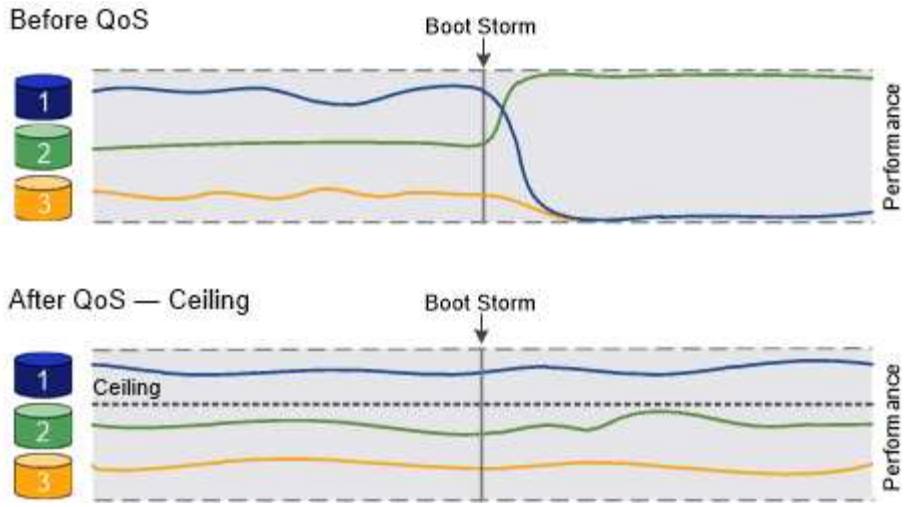
您可以使用存储服务质量（ QoS ）来保证关键工作负载的性能不会因争用资源的工作负载而降级。您可以为争用资源的工作负载设置吞吐量上限，以限制其对系统资源的影响，也可以为关键工作负载设置吞吐量上限，以确保满足最小吞吐量目标，而不管争用资源的工作负载有何需求。您甚至可以为同一工作负载设置上限和下限。

关于吞吐量上限（ **QoS** 最大值）

吞吐量上限会将工作负载的吞吐量限制为最大 IOPS 或 MBps 数，或者 IOPS 和 MBps 数。在下图中，工作负载 2 的吞吐量上限可确保它不会 " 抢占 " 工作负载 1 和 3 。

策略组定义了一个或多个工作负载的吞吐量上限。工作负载表示 _storage 对象： _ 卷，文件， qtree 或 LUN ，或者 SVM 中的所有卷，文件， qtree 或 LUN 的 I/O 操作。您可以在创建策略组时指定上限，也可以等到监控工作负载之后再指定上限。

> 工作负载的吞吐量可能会超出指定上限 10% ，尤其是在工作负载的吞吐量发生快速变化时。要处理突发事件，上限可能会超过 50% 。令牌累积率高达 150% 时，单个节点上发生突发



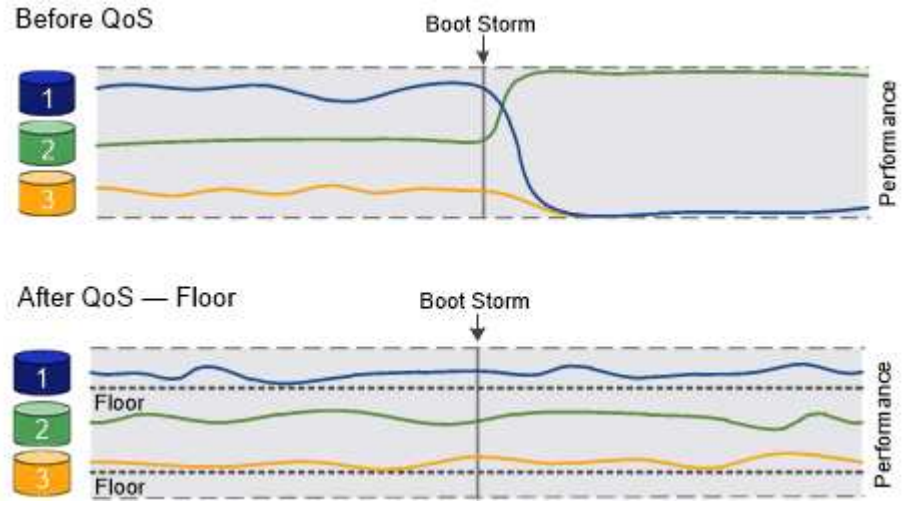
关于吞吐量下限（ **QoS** 最小值）

吞吐量下限可确保工作负载的吞吐量不低于最小 IOPS 或 MBps 或 IOPS 和 MBps 数。在下图中，工作负载 1 和工作负载 3 的吞吐量下限可确保满足最小吞吐量目标，而不管工作负载 2 的需求如何。

> 如示例所示，吞吐量上限会直接限制吞吐量。吞吐量下限会优先考虑设置了下限的工作负载，从而间接限制吞吐量。

定义吞吐量下限的策略组不能应用于 SVM 。您可以在创建策略组时指定下限，也可以等到监控工作负载之后再指定下限。

> 在 ONTAP 9.7 之前的版本中，如果有足够的可用性能容量，则可以保证吞吐量下限。在 ONTAP 9.7 及更高版本中，即使可用性能容量不足，也可以保证吞吐量下限。这种新的楼层行为称为 Floor v2 。为了满足保证要求，对于没有吞吐量下限的工作负载或超出下限设置的工作负载，Floor v2 可能会导致延迟更高。第 2 层适用场景 QoS 和自适应 QoS 。在 ONTAP 9.7P6 及更高版本中，可以选择启用 / 禁用楼层 v2 的新行为。在执行 `volume move trigger-cutover` 等关键操作期间，工作负载可能会低于指定的楼层。即使有足够的可用容量且未执行关键操作，工作负载的吞吐量也可能会低于指定下限 5% 。如果楼层配置过度，并且没有性能容量，则某些工作负载可能会低于指定的楼层。



关于共享和非共享 **QoS** 策略组

从 ONTAP 9.4 开始，您可以使用 *non-shared* QoS 策略组分别指定每个成员工作负载的已定义吞吐量上限或下限适用场景。*shared* 策略组的行为取决于策略类型：

- 对于吞吐量上限，分配给共享策略组的工作负载的总吞吐量不能超过指定的上限。
- 对于吞吐量下限，共享策略组只能应用于单个工作负载。

关于自适应 **QoS**

通常，分配给存储对象的策略组值是固定的。当存储对象的大小发生变化时，您需要手动更改此值。例如，增加卷上的已用空间量通常需要相应地增加为卷指定的吞吐量上限。

Adaptive QoS 会自动将策略组值扩展到工作负载大小，并在工作负载大小发生变化时保持 IOPS 与 TBSGB 的比率。如果您要在大型部署中管理数百或数千个工作负载，则这是一项显著优势。

通常，您可以使用自适应 QoS 来调整吞吐量上限，但也可以使用它来管理吞吐量下限（当工作负载大小增加时）。工作负载大小表示为存储对象分配的空间或存储对象使用的空间。

> 在 ONTAP 9.5 及更高版本中，已用空间可用于吞吐量下限。在 ONTAP 9.4 及更早版本中，吞吐量下限不支持此功能。

- 已分配空间策略会根据存储对象的标称大小保持 IOPS/TBGB 比率。如果此比率为 100 IOPS/GB ，则只要 150 GB 卷保持此大小，其吞吐量上限将为 15 ， 000 IOPS 。如果将卷大小调整为 300 GB ，则自适应 QoS 会将吞吐量上限调整为 30 ， 000 IOPS 。
- 已用空间策略（默认值）会根据存储效率之前存储的实际数据量保持 IOPS/TBGB 比率。如果此比率为 100 IOPS/GB ，则存储了 100 GB 数据的 150 GB 卷的吞吐量上限为 10 ， 000 IOPS 。随着已用空间量的变化，自适应 QoS 会根据比率调整吞吐量上限。

从 ONTAP 9.5 开始，您可以为应用程序指定 I/O 块大小，以便以 IOPS 和 MBps 为单位表示吞吐量限制。MBps 限制是通过块大小乘以 IOPS 限制计算得出的。例如，如果 I/O 块大小为 32 K ，而 IOPS 限制为 6144IOPS/TB ，则 MBps 限制为 192 MBps 。

吞吐量上限和下限均会出现以下行为：

- 将工作负载分配给自适应 QoS 策略组后，上限或下限将立即更新。
- 调整自适应 QoS 策略组中的工作负载大小后，上限或下限大约会在五分钟内更新。

在进行更新之前，吞吐量必须至少增加 10 IOPS 。

自适应 QoS 策略组始终为非共享组：定义的吞吐量上限或每个成员工作负载的下限适用场景。

从 ONTAP 9.6 开始，采用 SSD 的 ONTAP Select Premium 支持吞吐量下限。

常规支持

下表显示了在支持吞吐量上限，吞吐量下限和自适应 QoS 方面的差异。

资源或功能	吞吐量上限	吞吐量下限	吞吐量下限 v2	自适应 QoS

ONTAP 9 版本	全部	9.2 及更高版本	9.7 及更高版本	9.3 及更高版本
平台	全部	• AFF • C190 * • 采用 SSD * 的 ONTAP Select 高级版	• AFF • C190 • 采用 SSD 的 ONTAP Select 高级版	全部
协议	全部	全部	全部	全部
FabricPool	是的。	是，如果分层策略设置为 " 无 " 且云中没有块。	是，如果分层策略设置为 " 无 " 且云中没有块。	是的。
SnapMirror 同步	是的。	否	否	是的。

ONTAP Select 9.6 版开始支持 * 。 c190 和 ONTAP 。

支持的工作负载达到吞吐量上限

下表按 ONTAP 9 版本显示了工作负载对吞吐量上限的支持。不支持根卷，负载共享镜像和数据保护镜像。

工作负载支持—上限	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4 及更高版本	9.8 及更高版本
Volume	是的。	是的。	是的。	是的。	是的。	是的。
文件	是的。	是的。	是的。	是的。	是的。	是的。
LUN	是的。	是的。	是的。	是的。	是的。	是的。
SVM	是的。	是的。	是的。	是的。	是的。	是的。
FlexGroup 卷	否	否	否	是的。	是的。	是的。
qtree*	否	否	否	否	否	是的。
每个策略组具有多个工作负载	是的。	是的。	是的。	是的。	是的。	是的。
非共享策略组	否	否	否	否	是的。	是的。

- 从 ONTAP 9.8 开始，在启用了 NFS 的 FlexVol 和 FlexGroup 卷的 qtree 中支持 NFS 访问。从 ONTAP 9.1.1 开始，启用了 SMB 的 FlexVol 和 FlexGroup 卷的 qtree 也支持 SMB 访问。

支持吞吐量下限的工作负载

下表按 ONTAP 9 版本显示了吞吐量下限的工作负载支持。不支持根卷，负载共享镜像和数据保护镜像。

工作负载支持—楼层	9.2	9.3	9.4 及更高版本	9.8 及更高版本
Volume	是的。	是的。	是的。	是的。
文件	否	是的。	是的。	是的。
LUN	是的。	是的。	是的。	是的。
SVM	否	否	否	是的。
FlexGroup 卷	否	否	是的。	是的。
qtree *	否	否	否	是的。
每个策略组具有多个工作负载	否	否	是的。	是的。
非共享策略组	否	否	是的。	是的。

- 从 ONTAP 9.8 开始，在启用了 NFS 的 FlexVol 和 FlexGroup 卷的 qtree 中支持 NFS 访问。从 ONTAP 9.1.1 开始，启用了 SMB 的 FlexVol 和 FlexGroup 卷的 qtree 也支持 SMB 访问。

自适应 **QoS** 支持的工作负载

下表显示了 ONTAP 9 版本对自适应 QoS 的工作负载支持。不支持根卷，负载共享镜像和数据保护镜像。

工作负载支持—自适应 QoS	9.3	9.4 及更高版本
Volume	是的。	是的。
文件	否	是的。
LUN	否	是的。
SVM	否	否
FlexGroup 卷	否	是的。
每个策略组具有多个工作负载	是的。	是的。
非共享策略组	是的。	是的。

工作负载和策略组的最大数量

下表按 ONTAP 9 版本显示了工作负载和策略组的最大数量。

工作负载支持	9.3 及更早版本	9.4 及更高版本
每个集群的最大工作负载数	12,000	40,000
每个节点的最大工作负载数	12,000	40,000
最大策略组数	12,000	12,000

启用或禁用吞吐量下限 **v2**

您可以在 AFF 上启用或禁用吞吐量下限 v2 。默认值为 enabled 。如果启用了楼层 v2 ，则在控制器大量使用时，以其他工作负载更高的延迟为代价，可以满足吞吐量下限。第 2 层适用场景 QoS 和自适应 QoS 。

步骤

1. 更改为高级权限级别：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. 输入以下命令之一：

如果您要 ...	使用以下命令：
禁用楼层 v2	`qos settings through-floor-v2 -enable false`
启用楼层 v2	`qos settings through-floor-v2 -enable true`

   > 要在 MetroCluster 集群中禁用吞吐量下限 v2 ，必须运行
   >
   > `qos settings through-floor-v2 -enable false`
   >
   > 命令。

   ```
   cluster1::*> qos settings throughput-floors-v2 -enable false
   ```

存储 **QoS** 工作流

如果您已经知道要使用 QoS 管理的工作负载的性能要求，则可以在创建策略组时指定吞吐量限制。否则，您可以等到监控工作负载之后再指定限制。

您可以使用策略组的 `max-throughput` 字段为存储对象工作负载定义吞吐量上限（QoS 最大值）。您可以在创建或修改存储对象时应用策略组。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须是集群管理员才能创建策略组。
- 要将策略组应用于 SVM ，您必须是集群管理员。

关于此任务

- 从 ONTAP 9.4 开始，您可以使用 *non-shared* QoS 策略组来指定定义的吞吐量上限适用场景每个成员工作负载。否则，策略组为 _shared： _ 分配给策略组的工作负载的总吞吐量不能超过指定的上限。

  为 `qos policy-group create` 命令设置 ` -is-shared=false` 以指定非共享策略组。

- 您可以指定 IOPS ， MB/ 秒或 IOPS ， MB/ 秒上限的吞吐量限制如果同时指定 IOPS 和 MB/ 秒，则会强制执行首先达到的限制。

  > 如果为同一工作负载设置了上限和下限，则只能以 IOPS 为单位指定上限的吞吐量限制。

- 受 QoS 限制的存储对象必须包含在策略组所属的 SVM 中。多个策略组可以属于同一个 SVM 。
- 如果某个存储对象的包含对象或子对象属于某个策略组，则不能将该存储对象分配给该策略组。
- QoS 最佳实践是将策略组应用于相同类型的存储对象。

步骤

1. 创建策略组。

   `qos policy-group create -policy-group` *`policy_group`* `-vserver` *`svm`* `-max -throughput` *`number_of_IOPS`*`|MB/S_IOPS ， MB/s -is-shared true_false`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。您可以使用 `qos policy-group modify` 命令调整吞吐量上限。

   以下命令将创建最大吞吐量为 5 ， 000 IOPS 的共享策略组 `pg-vs1`：

   ```
   cluster1::> qos policy-group create -policy-group pg-vs1 -vserver vs1
   -max-throughput 5000iops -is-shared true
   ```

   以下命令将创建非共享策略组 `pg-vs3` ，最大吞吐量为 100 IOPS 和 400 KB/S：

   ```
   cluster1::> qos policy-group create -policy-group pg-vs3 -vserver vs3
   -max-throughput 100iops,400KB/s -is-shared false
   ```

   以下命令将创建非共享策略组 `pg-vs4` 而不设置吞吐量限制：

```
cluster1::> qos policy-group create -policy-group pg-vs4 -vserver vs4
-is-shared false
```

2. 将策略组应用于 SVM ，文件，卷或 LUN：

   ` *storage_object_create -vserver _svm* -qos-policy-group *policy_group*`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。您可以使用 ` _storage_object_modify` 命令将其他策略组应用于存储对象。

   以下命令会将策略组 `pg-vs1` 应用于 SVM `vs1`：

```
cluster1::> vserver create -vserver vs1 -qos-policy-group pg-vs1
```

   以下命令会将策略组 `pg-app` 应用于卷 `app1` 和 `App2`：

```
cluster1::> volume create -vserver vs2 -volume app1 -aggregate aggr1
-qos-policy-group pg-app
```

```
cluster1::> volume create -vserver vs2 -volume app2 -aggregate aggr1
-qos-policy-group pg-app
```

3. 监控策略组性能：

   `QoS` 统计信息性能显示

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   > 从集群监控性能。请勿使用主机上的工具监控性能。

   以下命令显示策略组性能：

```
cluster1::> qos statistics performance show
Policy Group           IOPS      Throughput   Latency
-------------------- -------- --------------- ----------
-total-                 12316       47.76MB/s  1264.00us
pg_vs1                   5008       19.56MB/s     2.45ms
_System-Best-Effort        62       13.36KB/s     4.13ms
_System-Background         30           0KB/s        0ms
```

4. 监控工作负载性能：

`QoS` 统计信息工作负载性能显示

有关完整的命令语法，请参见手册页。

> 从集群监控性能。请勿使用主机上的工具监控性能。

以下命令显示工作负载性能：

```
cluster1::> qos statistics workload performance show
Workload          ID     IOPS      Throughput    Latency
--------------- ------ -------- ---------------- ----------
-total-              -    12320        47.84MB/s  1215.00us
app1-wid7967      7967     7219        28.20MB/s   319.00us
vs1-wid12279     12279     5026        19.63MB/s     2.52ms
_USERSPACE_APPS     14       55        10.92KB/s   236.00us
_Scan_Backgro..   5688       20            0KB/s        0ms
```

> 您可以使用 `qos statistics workload latency show` 命令查看 QoS 工作负载的详细延迟统计信息。

使用 **QoS** 设置吞吐量下限

您可以使用策略组的 `min-throughput` 字段为存储对象工作负载定义吞吐量下限（ QoS 最小值）。您可以在创建或修改存储对象时应用策略组。从 ONTAP 9.8 开始，您可以以 IOPS 或 MBps 或 IOPS 和 MBps 为单位指定吞吐量下限。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须运行 ONTAP 9.2 或更高版本。从 ONTAP 9.2 开始，吞吐量下限可用。
- 您必须是集群管理员才能创建策略组。

关于此任务

- 从 ONTAP 9.4 开始，您可以使用 *non-shared* QoS 策略组来指定将定义的吞吐量下限分别应用于每个成员工作负载。只有在这种情况下，吞吐量下限的策略组才能应用于多个工作负载。

  为 `qos policy-group create` 命令设置 `-is-shared=false` 以指定非共享策略组。

- 如果节点或聚合上的性能容量（余量）不足，则工作负载的吞吐量可能会低于指定的下限。
- 受 QoS 限制的存储对象必须包含在策略组所属的 SVM 中。多个策略组可以属于同一个 SVM 。
- QoS 最佳实践是将策略组应用于相同类型的存储对象。
- 定义吞吐量下限的策略组不能应用于 SVM 。

步骤

1. 检查节点或聚合上是否有足够的性能容量，如 perMalink： identify-remning-performability-capacity-task.html[确定剩余性能容量] 中所述。

2. 创建策略组。

   `qos policy-group create -policy group` *`policy_group`* `-vserver` *`svm`* `-min -throughput` *`qos_target`* `-is-shared true_false`

   有关完整的命令语法，请参见适用于您的 ONTAP 版本的手册页。您可以使用 `qos policy-group modify` 命令调整吞吐量下限。

   以下命令将创建最小吞吐量为 1， 000 IOPS 的共享策略组 `pg-vs2`：

   ```
   cluster1::> qos policy-group create -policy group pg-vs2 -vserver vs2
   -min-throughput 1000iops -is-shared true
   ```

   以下命令将创建非共享策略组 `pg-vs4` 而不设置吞吐量限制：

   ```
   cluster1::> qos policy-group create -policy group pg-vs4 -vserver vs4
   -is-shared false
   ```

3. 将策略组应用于卷或 LUN：

   ` *storage_object_create -vserver _svm* -qos-policy-group *policy_group*`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。您可以使用 ` _storage_object_modify` 命令将其他策略组应用于存储对象。

   以下命令会将策略组 `pg-app2` 应用于卷 `App2`：

   ```
   cluster1::> volume create -vserver vs2 -volume app2 -aggregate aggr1
   -qos-policy-group pg-app2
   ```

4. 监控策略组性能：

   `QoS` 统计信息性能显示

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   > 从集群监控性能。请勿使用主机上的工具监控性能。

   以下命令显示策略组性能：

```
cluster1::> qos statistics performance show
Policy Group           IOPS      Throughput   Latency
-------------------- -------- --------------- ----------
-total-                 12316       47.76MB/s  1264.00us
pg_app2                  7216       28.19MB/s   420.00us
_System-Best-Effort        62       13.36KB/s     4.13ms
_System-Background         30           0KB/s        0ms
```

5. 监控工作负载性能：

   `QoS` 统计信息工作负载性能显示

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   > 从集群监控性能。请勿使用主机上的工具监控性能。

   以下命令显示工作负载性能：

```
cluster1::> qos statistics workload performance show
Workload          ID     IOPS      Throughput    Latency
--------------- ------ -------- ---------------- ----------
-total-              -    12320        47.84MB/s  1215.00us
app2-wid7967      7967     7219        28.20MB/s   319.00us
vs1-wid12279     12279     5026        19.63MB/s     2.52ms
_USERSPACE_APPS     14       55        10.92KB/s   236.00us
_Scan_Backgro..   5688       20            0KB/s        0ms
```

   > 您可以使用 `qos statistics workload latency show` 命令查看 QoS 工作负载的详细延迟统计信息。

使用自适应 **QoS** 策略组

您可以使用 *adaptive QoS* 策略组自动将吞吐量上限或下限扩展到卷大小，从而在卷大小发生变化时保持 IOPS 与 TBSGB 的比率。如果您要在大型部署中管理数百或数千个工作负载，则这是一项显著优势。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 您必须运行 ONTAP 9.3 。自 ONTAP 9.3 起，可使用自适应 QoS 策略组。
- 您必须是集群管理员才能创建策略组。

存储对象可以是自适应策略组或非自适应策略组的成员，但不能同时是这两者。存储对象的 SVM 和策略必须相同。存储对象必须处于联机状态。

自适应 QoS 策略组始终为非共享组：定义的吞吐量上限或每个成员工作负载的下限适用场景。

吞吐量限制与存储对象大小的比率取决于以下字段的交互：

- `expected-IOPS` 是每个已分配 TB-GB 的最小预期 IOPS 。

> **只能在 `AFF` 平台上保证预期 `IOPS`** 。只有当分层策略设置为 " 无 " 且云中没有块时，FabricPool 才会保证 `expected-IOPS` 。对于未建立 SnapMirror 同步关系的卷，可以保证 `expected-IOPS` 。

- `peak-IOPS` 是每个已分配或已使用 TB-GB 的最大可能 IOPS 。
- `expected-IOPS-allocation` 指定预期 IOPS 是使用已分配空间（默认值）还是已用空间。

> `expected-IOPS-allocation` 适用于 ONTAP 9.5 及更高版本。ONTAP 9.4 及更早版本不支持此功能。

- `peak-IOPS-allocation` 指定是将已分配空间还是已用空间（默认值）用于 `peak-IOPS` 。
- `ab`**绝对 最小** `IOPS` 是绝对最小 IOPS 数。您可以对非常小的存储对象使用此字段。当 `abory-min-IOPS` 大于计算得出的 `expected-IOPS` 时，它会同时覆盖 `peak-IOPS` 和 / 或 `expected-IOPS` 。

  例如，如果将 `expected-IOPS` 设置为 1 ， 000 IOPS/TB ，并且卷大小小于 1 GB ，则计算的 `expected-IOPS` 将为一个百分比 IOP 。计算得出的 **峰值** `IOPS` 将是更小的比例。您可以通过将 `abisy-min-IOPS` 设置为实际值来避免这种情况。

- `block-size` 指定应用程序 I/O 块大小。默认值为 32 K 。有效值为 8K ， 16K ， 32K ， 64K ，任意。any 表示不强制实施块大小。

可用的三个默认自适应 QoS 策略组如下表所示。您可以将这些策略组直接应用于卷。

默认策略组	预期 IOPS/TB	峰值 IOPS/TB	绝对最小 IOPS
至高	6,144	12,288	1000
性能	2 ， 048	4,096	500
值	128.	512	75

步骤

1. 创建自适应 QoS 策略组：

   ```
   qos adaptive-policy-group create -policy group policy_group -vserver svm
   -expected-IOPS number_of_IOPS/TB_GB -pease-IOPS number_of_IOPS/TB_GB -expected
   -IOPS-allocation-space lused-space -pease-IOPS- allocation allocated-space|
   used-space| used-space -used-space - used-space - used-space - used-space -
   used -space - space- used -space - space- used -space - space- space- space-
   space- space
   ```

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

ONTAP 9.5 及更高版本中提供了 ` -expected-IOPS-allocation` 和 ` -block-size` 。ONTAP 9.4 及更早版本不支持这些选项。

以下命令将创建自适应 QoS 策略组 `adpg-app1` ，其中 ` -expected-IOPS` 设置为 300 IOPS/TB ， ` -peak -IOPS` 设置为 1 ， 000 IOPS/TB ， ` -peak-IOPS-allocation` 设置为 `used-space` ， ` -abrey-min-IOPS` 设置为 50 IOPS：

```
cluster1::> qos adaptive-policy-group create -policy group adpg-app1
-vserver vs2 -expected-iops 300iops/tb -peak-iops 1000iops/TB -peak-iops
-allocation used-space -absolute-min-iops 50iops
```

2. 将自适应 QoS 策略组应用于卷：

   `volume create -vserver SVM -volume` *`volume`*`-aggregate` *`aggregate`* `-size` *`number_of_TB_GB -qos-adaptive-policy-group _policy_group`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下命令会将自适应 QoS 策略组 `adpg-app1` 应用于卷 `app1`：

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume app1 -aggregate aggr1
-size 2TB -qos-adaptive-policy-group adpg-app1
```

   以下命令会将默认的自适应 QoS 策略组 至 至新卷 `app4` 和现有卷 `app5` 。为策略组适用场景 volumes `app4` 和 `app5` 分别定义的吞吐量上限：

```
cluster1::> volume create -vserver vs4 -volume app4 -aggregate aggr4
-size 2TB -qos-adaptive-policy-group extreme
```

```
cluster1::> volume modify -vserver vs5 -volume app5 -qos-adaptive-policy
-group extreme
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.